

PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACIÓN EN PYTHON

CURSO 1: FUNDAMENTOS BÁSICOS DE PYTHON (NIVEL 1
(PRINCIPIANTES))

Clase 02: Variables y Tipos de Datos

«El Almacén, el Collar de Letras y el Micrófono»

Dominio absoluto de la memoria en Python: tipos primitivos (str, int, float, bool), conversión de tipos (casting) e interacción dinámica con input().

Instructor: William Rodríguez (Wisrovi)

Rol: AI Solutions Architect & Principal Software Engineer

Nivel del Curso: Principiante Absoluto | **Python:** 3.10+ | **Licencia:** MIT

Acerca del Autor y Mentor



William Rodríguez (Wisrovi)

AI Solutions Architect & Principal Software Engineer • Badajoz, España

Ingeniero y arquitecto de software especializado en Inteligencia Artificial Generativa, sistemas multi-agente, Visión por Computador e infraestructuras MLOps de alta disponibilidad. Creador y mantenedor de la suite de software libre **wisrovi SUITE** en PyPI con más de 26 bibliotecas enfocadas en orquestación de pipelines, caching distribuido y optimización de bases de datos.



GitHub: github.com/wisrovi



LinkedIn: [in/wisrovi-rodriguez](https://in.linkedin.com/in/wisrovi-rodriguez)



DockerHub: hub.docker.com/u/wisrovi



Website: wisrovi.dev

Metodología de Aprendizaje: La Regla de la Bicicleta 🚲

En este programa no creemos en el aprendizaje pasivo. Programar no se aprende memorizando manuales o mirando videos en segundo plano mientras tomas café; se aprende **escribiendo código**, enfrentando errores de sintaxis, depurando variables y viendo cómo responde el intérprete en tiempo real.



El Compromiso Activo del Estudiante

Abre Visual Studio Code en cada sesión. Escribe cada ejemplo con tus propias manos. Cambia los números, rompe el código deliberadamente para ver el mensaje de error de Python, y luego arréglalo. Ese proceso de experimentación es el que construye sinapsis duraderas.

Estructura Pedagógica de Cada Guía

Cada documento de esta serie está diseñado rigurosamente bajo el estándar de ingeniería de software profesional:

- **Fundamento Conceptual y Metáfora Intuitiva:** Anclaje visual del concepto abstracto a la realidad.
- **Diagrama de Flujo y Arquitectura Mental:** Representación visual de cómo fluye la información.
- **Código de Nivel Profesional:** Sintaxis limpia, comentarios línea a línea y tipado estático (PEP 484).
- **Patrones y Gotchas:** Errores comunes que cometen los desarrolladores y cómo evitarlos.

Índice General de la Sesión

Sección	Contenido y Enfoque Temático	Página
Capítulo 1	Fundamentos y Metáfora Conceptual: El Almacén de Datos y la Memoria de la Computadora	Pág. 4
Capítulo 2	Diagrama de Flujo y Arquitectura: Ciclo de Conversión y Entrada de Datos (Casting)	Pág. 5
Capítulo 3	Implementación Práctica en Python: Calculadora de Ahorro con Conversión de Tipos	Pág. 6
Capítulo 4	Patrones Avanzados, Gotchas y Debugging: Trampas Clásicas con Variables y Casting	Pág. 7
Cierre	Conclusiones, Notas del Mentor y Agradecimiento	Pág. 8
Anexos	Bibliografía Oficial y Enlaces de Profundización	Pág. 9

Objetivos de Aprendizaje (Competencias Clave)



Competencia Conceptual

Comprender la diferencia fundamental entre tipos numéricos y texto, y cómo Python asigna memoria dinámicamente.



Competencia Práctica

Construir programas interactivos que soliciten datos al usuario, realicen conversiones numéricas y devuelvan mensajes formateados.

Requisitos Previos y Entorno Recomendado

Para aprovechar al máximo esta sesión se recomienda tener instalado Python 3.10 o superior, Visual Studio Code con la extensión oficial de Python configurada, y haber completado las lecturas y ejercicios de las sesiones anteriores de la ruta formativa.

1. El Almacén de Datos y la Memoria de la Computadora

Una variable es un identificador que apunta a una ubicación de memoria donde reside un valor con un tipo de dato específico.

☀ Metáfora Central: El Almacén, el Collar de Letras y el Micrófono

Imagina un almacén con cajas etiquetadas. Una caja pequeña guarda números enteros (int), una caja de precisión con decimales guarda números reales (float), una caja larga guarda un collar de letras enhebradas (str) y un interruptor de encendido/apagado representa un valor booleano (bool).

Principios Teóricos y Modelo Mental

Python utiliza tipado dinámico: no necesitas declarar el tipo de antemano, el intérprete lo infiere en tiempo de asignación.

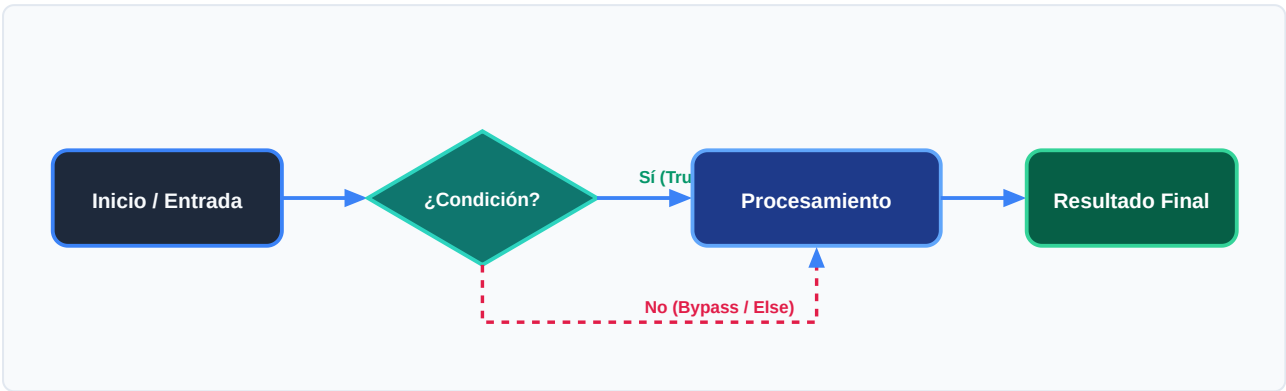
La función `input()` SIEMPRE devuelve una cadena de texto (str). Para operar matemáticamente con ella es imperativo hacer casting mediante `int()` o `float()`.

⚡ Regla de Oro en Python

Nunca sumes texto con números sin convertir; `'10' + 5` genera `TypeError`, pero `int('10') + 5` produce 15.

2. Ciclo de Conversión y Entrada de Datos (Casting)

Flujo de recepción de datos por teclado, validación de tipo y operación aritmética en memoria.



Desglose Paso a Paso del Diagrama

Fase del Flujo	Acción del Intérprete	Estado en Memoria
1. Inicialización	La función <code>input()</code> captura la entrada del teclado como string.	Buffer de entrada -> '25' (str)
2. Evaluación	La función <code>int()</code> o <code>float()</code> transforma los caracteres en número binario.	Casting -> 25 (int)
3. Transformación	La ALU del procesador realiza la operación matemática solicitada.	$25 * 2 = 50$ en CPU
4. Retorno / Salida	f-string formatea el resultado y lo proyecta en la salida estándar.	Render en pantalla



Visualización Mental

Siempre valida y castea los datos en la frontera de entrada del programa antes de procesarlos en la lógica de negocio.

3. Calculadora de Ahorro con Conversión de Tipos

Programa completo que solicita entradas, convierte tipos de datos y utiliza f-strings modernas:

main.py (Python 3.10+)

UTF-8 • PEP 8 Compliant

```
# Entrada de datos con conversión directa
nombre_usuario: str = input("Ingresa tu nombre: ")
ingreso_mensual: float = float(input("Ingreso mensual ($): "))
porcentaje_ahorro: float = float(input("Porcentaje a ahorrar (%): "))

# Cálculo matemático
monto_ahorro: float = ingreso_mensual * (porcentaje_ahorro / 100.0)
es_meta_alta: bool = monto_ahorro >= 500.0

# Salida formateada con f-strings
print(f"\n--- Reporte Financiero de {nombre_usuario} ---")
print(f"Ahorro estimado: ${monto_ahorro:.2f}")
print(f"¿Es un ahorro significativo?: {es_meta_alta}")
```

Análisis del Código Fuente

Se declaran variables con anotaciones de tipo, se realiza casting explícito con `float()` y se formatea el número a dos decimales con `${monto_ahorro:.2f}`.

4. Trampas Clásicas con Variables y Casting

Errores comunes de principiantes al trabajar con tipos de datos:

⚠ Gotcha Frecuente (Trampa de Principiante)

Intentar convertir una cadena con caracteres alfabéticos a int (ej: `int('hola')`), lo cual dispara un `ValueError`.

Patrón Recomendado vs Antipatrón

✗ Antipatrón / Mal Código

```
edad = input('Edad: ')\ntotal = edad + 5 # TypeError: str + int
```

✓ Patrón Pythonic / Correcto

```
edad = int(input('Edad: '))\ntotal = edad + 5 # Correcto: suma entera
```

🛡 Consejo de Resiliencia en Producción

Usa siempre f-strings (`f'Texto {variable}'`) en lugar del operador `+` para concatenar texto con variables.

5. Resumen Ejecutivo y Conclusiones

Dominas los 4 tipos primitivos esenciales de Python, la captura interactiva de datos y el formateo profesional.



Logro Alcanzado en esta Clase

Capacidad para construir programas interactivos con entradas validadas y cálculos matemáticos precisos.

Notas del Instructor y Sigüientes Pasos

En la siguiente clase exploraremos el control de flujo condicional: cómo dotar a la computadora de capacidad de decisión.



Mensaje de Agradecimiento

Muchas gracias por tu entusiasmo, disciplina y dedicación al participar en este programa formativo. La programación es un superpoder que transforma vidas cuando se ejerce con constancia y curiosidad. ¡Nos vemos en la próxima sesión para seguir construyendo juntos!

«El código más elegante es aquel que cualquiera puede entender y nadie necesita reescribir.»

6. Fuentes Bibliográficas y Recursos de Estudio

Para profundizar y consolidar los conocimientos adquiridos en esta clase, consulta las siguientes referencias:

Recurso / Fuente	Descripción Temática	Enlace Oficial
Documentación Oficial de Python	Referencia canónica del lenguaje y librería estándar	docs.python.org/3/
PEP 8 - Style Guide for Python	Guía oficial de estilo, formato e indentación	peps.python.org
Real Python Tutorials	Artículos técnicos y patrones de desarrollo moderno	realpython.com
Python Type Checking (PEP 484)	Anotaciones de tipo y análisis estático en Python	docs.python.org/typing
Suite Open Source wisrovi	Paquetes Python para orquestación y alto rendimiento	github.com/wisrovi

Canales de Consulta y Comunidad

Si encuentras dificultades al replicar el código o tienes dudas sobre la arquitectura de los ejercicios, no dudes en abrir un Issue en el repositorio oficial del curso en GitHub o participar activamente en nuestras sesiones grupales de mentoría.



Desafío de Autoestudio Recomendado

Crea un conversor de temperatura que solicite grados Celsius y devuelva Fahrenheit y Kelvin formateados a un decimal.